

1. DATOS GENERALES

Grado:	2385 - Máster Universitario en Big Data y Computación en la Nube	Curso académico:	2025-26
Asignatura		Curso:	1º Curso
INTERNET DE LAS COSAS Y SUS APLICACIONES		Duración:	Sin Duración definida
Código:	311482	Lengua principal:	Español
Tipología:	Obligatoria	Lengua secundaria:	Español
Créditos ECTS:	6,00	Bilingüe:	No
Centros:	E.S. de Ingeniería Informática, E. S. de Informática	English Friendly:	No

2. PROFESORADO

FÉLIX JESÚS VILLANUEVA MOLINA		
Departamento:	TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	
Correo electrónico:	Felix.Villanueva@uclm.es	
Página web personal:		
Ubicación / Tutorías		
Lunes 18:00 a 19:30	FERMÍN CABALLERO: ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA	004 - DESPACHO PROF./INV.
Martes 11:30 a 14:00	FERMÍN CABALLERO: ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA	002 - DESPACHO
Martes 17:00 a 19:30	FERMÍN CABALLERO: ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA	004 - DESPACHO PROF./INV.

MARÍA BLANCA CAMINERO HERRÁEZ		
Departamento:	SISTEMAS INFORMÁTICOS	
Correo electrónico:	MariaBlanca.Caminero@uclm.es	
Página web personal:	http://blog.uclm.es/mariablancacaminero	
Ubicación / Tutorías		
Jueves 11:00 a 14:00	INFANTE DON JUAN MANUEL: E.I. INDUSTRIALES Y E.S.I. INFORMÁTICA	Despacho 0.A.6
Viernes 11:00 a 14:00	INFANTE DON JUAN MANUEL: E.I. INDUSTRIALES Y E.S.I. INFORMÁTICA	Despacho 0.A.6

FRANCISCO MANUEL DELICADO MARTÍNEZ		
Departamento:	SISTEMAS INFORMÁTICOS	
Correo electrónico:	Francisco.Delicado@uclm.es	
Página web personal:		
Ubicación / Tutorías		
Lunes 10:00 a 13:00	INFANTE DON JUAN MANUEL: E.I. INDUSTRIALES Y E.S.I. INFORMÁTICA	Despacho 0.A.8
Martes 16:00 a 19:00	INFANTE DON JUAN MANUEL: E.I. INDUSTRIALES Y E.S.I. INFORMÁTICA	Despacho 0.A.8

3. REQUISITOS PREVIOS

Es recomendable que el alumno (como mínimo) se sienta familiarizado con los conceptos propios de las siguientes áreas:

- Redes de Computadores
- Sistemas Distribuidos

El temario a desarrollar en esta asignatura asume que el alumno conoce los conceptos básicos de las materias enumeradas arriba y que ha adquirido dichas destrezas:

- (a) bien por haber cursado las asignaturas directamente relacionadas con dichas materias en los planes de estudio correspondientes a Grado en Ingeniería Informática, Ingeniería en Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas o Ingeniería Técnica en Informática de Gestión;
- (b) o bien por el desarrollo de su actividad profesional.

4. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

Junto con la propia evolución de la tecnología, si hay un hecho que ha habilitado la actual explosión de aplicaciones de inteligencia artificial en multitud de dominios es la capacidad de captar, recolectar y almacenar datos del entorno físico a un coste viable. Esta capacidad está directamente relacionada con el concepto de internet de las cosas o **IoT** (*Internet of Things*).

El **IoT** constituye una piedra angular en el ecosistema de las tecnologías habilitadoras para la transformación digital de sectores como la industria, la agricultura, la salud, el transporte o las ciudades inteligentes. A través de la sensorización ubicua, el **IoT** posibilita la captura de grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo cual abre la puerta a técnicas avanzadas de analítica, aprendizaje automático y automatización de procesos que vemos en otras asignaturas de este máster.

En este contexto, esta asignatura proporciona al estudiante una formación teórico-práctica sólida sobre las arquitecturas, tecnologías y estándares clave del **IoT**, desde la interacción con el mundo físico y las comunicaciones, hasta el diseño de aplicaciones y el procesamiento de flujos de datos.

Esta asignatura complementa la formación del estudiante como Especialista en **IoT** y Análisis de Datos Sensoriales. Este perfil desarrolla soluciones para la adquisición, procesamiento y análisis de datos generados por dispositivos **IoT**. Integra tecnologías de **streaming** y **edge computing**, para habilitar sistemas inteligentes en sectores como ciudades inteligentes, industria 4.0 o salud conectada.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO
CN02	Conocer las arquitecturas para tratamiento masivo de datos y las técnicas de almacenamiento, orquestación de procesos y pipelines necesarias para construir soluciones avanzadas.	Conocimiento
HA03	Orquestar procesos de ETL (Extract, Transform, Load) para adquirir y procesar datos masivos estructurados, semiestructurados y no estructurados de diversas fuentes, incluidos Data Lakes, y diseñar la arquitectura necesaria para almacenarlos de manera estructurada, asegurando una gestión eficiente y escalable del almacenamiento de datos.	Habilidad
CP02	Desarrollar estrategias para la integración, gestión y análisis de datos masivos generados por dispositivos IoT (Internet of Things), empleando técnicas de edge computing y procesamiento de streams.	Competencia

6. TEMARIO

Tema 1: Fundamentos de IoT
Tema 2: Interacción con el mundo físico
Tema 3: Recolección, comunicación y procesamiento de flujos de datos.
Tema 4: Arquitectura de aplicaciones IoT
Tema 5: Aplicaciones
Comentarios adicionales
El temario propuesto podrá sufrir modificaciones para adaptarse a la evolución tecnológica.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

ACTIVIDAD FORMATIVA	METODOLOGÍAS	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	ECTS	HORAS	PRESENCIALIDAD	EV	OB	DESCRIPCIÓN
Enseñanza virtual asincrónica (Teoría)	Visualización de vídeos formativos producidos, Aprendizaje basado en proyectos / problemas, Aprendizaje colaborativo, Foros virtuales, Metodologías activas (clase invertida)		0,60	15,00	0,00 %	No	No	Material docente con el temario de la asignatura (visualización de vídeos y documentos escritos)
Enseñanza virtual síncrona (Teoría)	Visualización de vídeos formativos producidos, Método expositivo (lección magistral), Aprendizaje basado en proyectos / problemas		0,30	7,50	0,00 %	Sí	No	Esta acción formativa tiene como objetivo, con el apoyo de material audiovisual, identificar los conceptos clave de cada tema del que se compone el curso. Además, se resolverán las dudas detectadas en la enseñanza virtual asincrónica. Durante la realización de estas sesiones, los estudiantes también deberán resolver problemas.
Prácticas de laboratorio virtual (modo asincrónico)	Visualización de vídeos formativos producidos, Aprendizaje basado en proyectos / problemas, Aprendizaje colaborativo, Foros virtuales, Juego competitivo (gamificación), Metodologías activas (clase invertida)		0,36	9,00	0,00 %	Sí	Sí	En esta actividad formativa, el estudiante desarrolla un papel activo teniendo acceso a material y foros para llevar a cabo las prácticas en un formato colaborativo y competitivo. Las prácticas a desarrollar progresarán en nivel de dificultad permitiendo al estudiante progresar en el conocimiento y aplicación de diversas tecnologías y herramientas disponibles en el mercado.
Prácticas de laboratorio virtual (modo síncrono)	Visualización de vídeos formativos producidos, Aprendizaje basado en proyectos / problemas, Aprendizaje colaborativo, Juego competitivo (gamificación)		0,24	6,00	0,00 %	Sí	No	Elaboración de trabajos dirigidos por el profesor incluyendo la visualización de vídeos con instrucciones en el desarrollo del trabajo a realizar durante las sesiones y trabajos realizados en formato colaborativo con diferentes niveles de complejidad. Además, estas sesiones permitirán resolver dudas.
Estudio o preparación de pruebas (Teoría y Prácticas)	Estudio y trabajo autónomo		2,10	52,50	0,00 %	No	No	Estudio y trabajo autónomo. Uso del material bibliográfico, visualización de vídeos y resolución de cuestionarios y casos de uso disponibles en el espacio en Campus Virtual de la asignatura accesible a través de Internet.
Resolución de problemas, proyectos y casos	Visualización de vídeos formativos producidos, Método expositivo (lección magistral), Aprendizaje basado en proyectos / problemas, Aprendizaje colaborativo, Foros virtuales, Juego competitivo (gamificación), Estudio y trabajo autónomo, Metodologías activas (clase invertida)		0,78	19,50	0,00 %	Sí	Sí	Esta actividad consiste en la realización de uno o varios proyectos, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en el curso.
Elaboración de memorias, informes, presentaciones o portafolios	Aprendizaje colaborativo, Estudio y trabajo autónomo		1,20	30,00	0,00 %	Sí	Sí	Esta actividad consistirá en documentar las tareas realizadas de manera individual y colectiva, con el fin de demostrar la adquisición de los resultados de aprendizaje de la asignatura.
Exposición y defensa de trabajos	Exposición de trabajos, Debate		0,12	3,00	0,00 %	Sí	Sí	Esta actividad consistirá en la realización de entrevistas con los estudiantes, donde presentarán sus resultados de manera clara y concisa.
Tutorías de grupo	Método expositivo (lección magistral), Aprendizaje colaborativo		0,06	1,50	0,00 %	No	No	Tutorías realizadas por medios telemáticos permitiendo la interacción del profesorado con un reducido número de estudiantes a fin de facilitar la participación activa de todos y cada uno de los estudiantes durante las sesiones de tutorización.
Tutorías individuales	Método expositivo (lección magistral)		0,12	3,00	0,00 %	No	No	Sesiones de tutorización llevadas a cabo a través de medios telemáticos con el objetivo de resolver dudas sobre el material cubierto, así como clarificar la realización de tareas pendientes.
Realización de pruebas de evaluación	Estudio y trabajo autónomo		0,12	3,00	0,00 %	Sí	Sí	Durante el curso se realizarán pruebas de evaluación por cada unidad. Si no se pueden realizar en el tiempo asignado se deberán realizar en el examen final.
			6,00	150,00				

EV: Actividad formativa evaluable OB: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistemas de evaluación continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Valoración de pruebas (escritas u orales)	25,00 %	(EX) - Examen final a base de preguntas de respuesta corta relacionado con los conceptos de la asignatura y desarrollados en los diferentes cuestionarios que se realizan a lo largo del curso.
Valoración de entregables (software, memorias, informes, presentaciones o portafolios)	25,00 %	(ENTR1) - Informe técnico que documente el problema a tratar, el código desarrollado, y los resultados obtenidos, para los proyectos que se plantearán a lo largo del curso.
Valoración de la presentación y defensa de trabajos	20,00 %	(ENTR2) - Presentación y defensa de los proyectos realizados a lo largo del curso.
Valoración de prácticas, talleres y/o seminarios	20,00 %	(PR1) - Las prácticas se evaluarán con entrevistas durante el curso.

Sistemas de evaluación continua		
Entrevistas de seguimiento de trabajos y/o autoría	5,00 %	(PR2) - Se realizarán entrevistas de los trabajos a lo largo del curso, para analizar el seguimiento de los mismo.
Valoración de la participación con aprovechamiento	5,00 %	(APR) - Se valorará la realización de los cuestionarios que se pondrán a disposición de los estudiantes de manera semanal.
	100,00 %	

Criterios evaluación continua		
La calificación final de la asignatura se calculará según la siguiente fórmula: $\text{Nota Final} = \text{EX} \cdot 0,25 + \text{TR1} \cdot 0,25 + \text{TR2} \cdot 0,2 + \text{PR1} \cdot 0,2 + \text{APR} \cdot 0,05 + \text{PR2} \cdot 0,05$ debiéndose cumplir las siguientes condiciones: EX >= 4 TR1 >=4 y TR2 >=4		
NOTA 1: Si no se cumple algunas de las condiciones exigidas para la superación de la asignatura, la "Nota Final" será en cualquier caso inferior 4.00, incluso si la media ponderada obtenida fuera otra (incluida una calificación superior a 5.00).		
NOTA 2: Para superar la asignatura la "Nota Final" deberá ser igual o superior a 5.		

Sistemas de evaluación no continua		
SISTEMA DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	DESCRIPCIÓN
Valoración de pruebas (escritas u orales)	25,00%	(EX) - Examen final a base de preguntas de respuesta corta relacionado con los conceptos de la asignatura y desarrollados en los diferentes cuestionarios que se realizan a lo largo del curso.
Valoración de entregables (software, memorias, informes, presentaciones o portafolios)	25,00%	(ENTR1) - Informe técnico que documente el problema a tratar, el código desarrollado, y los resultados obtenidos, para los proyectos que se plantearán a lo largo del curso.
Valoración de la presentación y defensa de trabajos	20,00%	(ENTR2) - Presentación y defensa de los proyectos realizados a lo largo del curso.
Valoración de prácticas, talleres y/o seminarios	20,00%	(PR1) - Las prácticas se evaluarán con entrevistas durante el curso.
Entrevistas de seguimiento de trabajos y/o autoría	5,00%	(PR2) - Se realizarán entrevistas de los trabajos a lo largo del curso, para analizar el seguimiento de los mismo.
Valoración de la participación con aprovechamiento	5,00%	(APR) - Se valorará la realización de los cuestionarios que se pondrán a disposición de los estudiantes de manera semanal.
	100,00 %	

Criterios evaluación no continua		
Los criterios de evaluación serán los mismos que en la modalidad "Evaluación continua". Solo que el/la estudiante deberá entregar aquellas actividades programadas, que no haya entregado a lo largo del curso, antes de la fecha del examen de la convocatoria ordinaria. Fecha en la que deberán estar entregadas todas las prácticas, trabajos, y en la que se realizarán las pruebas teóricas y la defensa oral del trabajo final. Dicha fecha será comunicada con la suficiente antelación por el profesor.		

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria		
Por defecto, el estudiante será evaluado por evaluación continua. Si desea cambiarse a evaluación no continua, debe indicarlo a través del siguiente enlace https://www.esiiaab.uclm.es/alumnos/evaluacion.php antes de la finalización del periodo lectivo del cuatrimestre y siempre y cuando no se haya evaluado el 50% o más de la asignatura por evaluación continua.		

Particularidades de la convocatoria extraordinaria		
Los criterios serán los mismos que para la "Evaluación no continua" de la convocatoria ordinaria.		

Particularidades de la convocatoria especial de finalización		
Los criterios de evaluación para la convocatoria especial de finalización coinciden con los de la convocatoria extraordinaria por evaluación no continua.		

9. BIBLIOGRAFÍA

TÍTULO	LIBRO/ REVISTA	AUTORES	EDITORIAL	ISBN	AÑO	DESCRIPCIÓN	URL
AWS IoT Core Documentation	--	Amazon Web Services, Inc.	Amazon Web Services, Inc.	--	2025	Documentación oficial del componente IoT Core de AWS.	https://docs.aws.amazon.com/iot/
Fiware: Tutorial - Getting Started			Fiware Foundation		2025	Repositorio con tutoriales para el uso de Fiware con NGSI-v2 y NGSI-LD	https://github.com/FIWARE/tutorials.Getting-Started
Learn Flink: Hands-On Training			Apache Software Foundation		2025	Portal oficial de Apache Flink, dónde se da una descripción y tutoriales de aprendizaje de Apache Flink.	https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-release-1.20/docs/learn-flink/overview/
Hands-On Industrial Internet of Things: Build robust industrial IoT infrastructure by using the cloud and artificial intelligence		Giacomo Veneri y Antonio Capasso	Packt Publishing	978-1835887462	2024		
Internet of Things: A Hands-On Approach	Libro	Arshdeep Bahga, Vijay Madisetti	Arshdeep Bahga, Vijay Madisetti	978-0996025515	2014	Libro que recoge los aspectos básicos de IoT.	https://hands-on-books-series.com/iot.html